1. Introdução

1.1 Descrição Geral

Este relatório apresenta o projeto e a implementação de um sistema em VHDL para controlar o processo de preparação automatizada de pão de dois tipos de pão (Rústico e Caseiro). O sistema permite ao usuário ajustar o tempo de cada etapa do processo, através de botões, exibe o tempo atual em displays de sete segmentos e fornece feedback visual por meio de LEDs. O objetivo é oferecer uma solução conveniente e personalizada para a produção de pão.

1.2 Objetivos e Resumo das funcionalidades

Os principais objetivos e funcionalidades deste projeto são:

- Implementar um sistema capaz de controlar as etapas amassar, levedar e cozer, com ou sem tempo extra, o pão de forma automatizada.
- Permitir ao usuário ajustar o tempo de cada etapa do processo por meio de entradas fornecidas por botões.
- Exibir o tempo atual de cada etapa e mostrar quando está parado em displays de sete segmentos.
- Fornecer feedback visual por meio de LEDs para indicar o estado do processo de preparação do pão.

2. Arquitetura

A arquitetura do sistema é baseada em diferentes módulos interconectados, cada um com funções específicas. A Figura 1 ilustra a estrutura conceitual do sistema, composta pelos seguintes módulos:

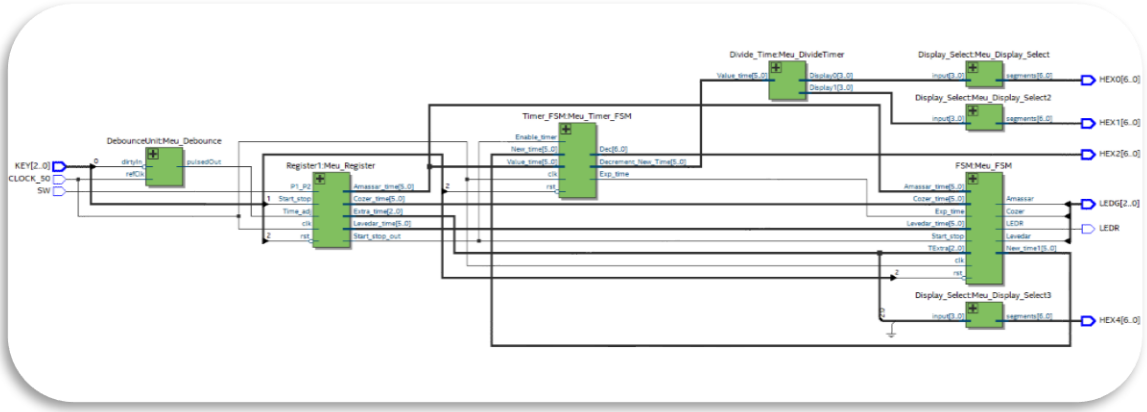


Figura 1

2.1 Módulo do Debounce:

O módulo de Debounce é responsável por tratar o ruído presente nos sinais de entrada, garantindo uma leitura estável e confiável dos valores fornecidos pelo usuário.

2.2 Registrador:

O registrador armazena os valores de ajuste de tempo fornecidos pelo usuário. Ele captura os ajustes realizados por meio dos botões e disponibiliza esses valores para os demais módulos do sistema.

2.3 Máquina de Estados Finitos (FSM):
A máquina de estados finitos controla as etapas do processo de preparação do pão. Ela recebe os valores de ajuste de tempo e gerência o fluxo entre as etapas de amassar, levedar e cozer. A FSM determina quando cada etapa deve iniciar e encerrar, garantindo o correto funcionamento do processo, com ajuda do Timer.

2.4 Timer:
O timer conta o tempo de cada etapa do processo de preparação do pão. Ele recebe os valores de ajuste de tempo e inicia a contagem assim que a etapa correspondente é ativada pela FSM. O timer decrementa o tempo restante até atingir zero, momento em que envia um sinal indicando que o tempo da etapa acabou e também decrementa o valor total de todas as ações juntas e manda esses valores para serem mostrados nos displays.

2.5 Divisor de Tempo:
O divisor de tempo converte os tempos enviados do Timer em formato binário para a representação nos displays de sete segmentos. Ele realiza a divisão do tempo em dígitos das dezenas e unidades, permitindo que o tempo atual seja exibido nos displays de forma correta.

2.6 Display Seletor:
O display seletor vai associar os valores recebidos do divisor de tempo para acender os leds certos, de forma a mostrar corretamente o número no display.

3. Implementação

A implementação do sistema envolve a interconexão dos módulos descritos anteriormente. Cada módulo foi implementado em VHDL, seguindo as especificações de entrada e saída definidas na arquitetura do sistema. Além disso, foram estabelecidas as ligações necessárias com os periféricos do kit de desenvolvimento, como os botões, chaves, LEDs e displays de sete segmentos.

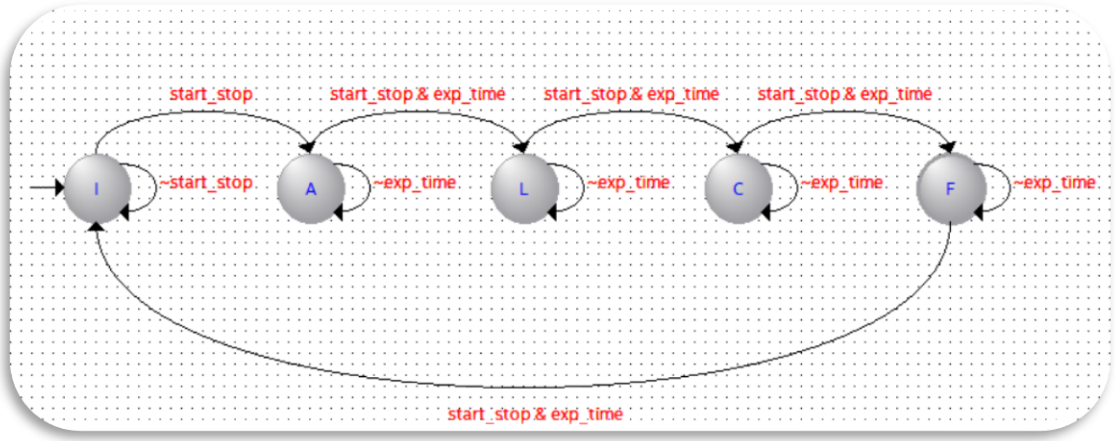
3.1 Ligação e Periféricos

A minha entidade final possui 4 bits de saída (LEDG) para saber em que estado está, 1 bit de saída (LEDR) para saber se a máquina está ou não parada e 4 bits de saída (HEX0, HEX1, HEX2, HEX4) para mostrar os números. Além disso, possui um sinal de clock (CLOCK_50), um sinal de reset (KEY[2]), um sinal que funciona como start e stop (KEY[1]) e time adjust (KEY[0]) para o caso de se decidir acrescentar tempo extra.
Quando o botão KEY[2] é pressionado, o tempo é reiniciado.
Quando o botão KEY[1] é pressionado, o temporizador é ativado.
Quando o botão KEY[0] é pressionado, o time adjust é ativado e pode-se acrescentar temo extra.

3.2 Máquina de Estados Finitos (FSM)

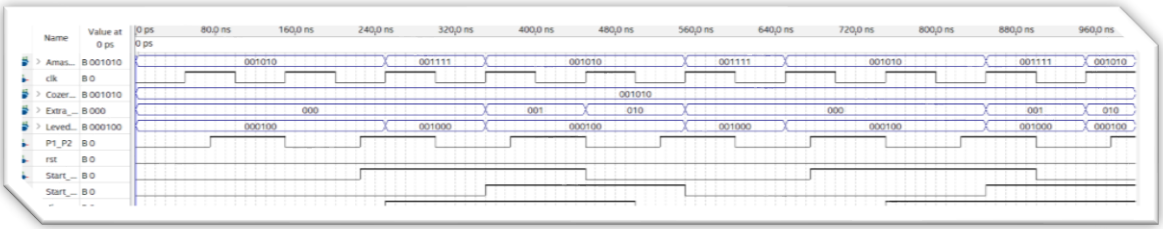
Na implementação do módulo de máquina de estados finitos, são utilizados os seguintes sinais de entrada: clock (sinal de relógio), reset (sinal de reinício), start_stop (sinal para iniciar ou parar a contagem) e exp_time (sinal para indicar a mudança de estado). O módulo também possui uma saída chamada "y", cujo valor é determinado pelo estado atual da máquina.

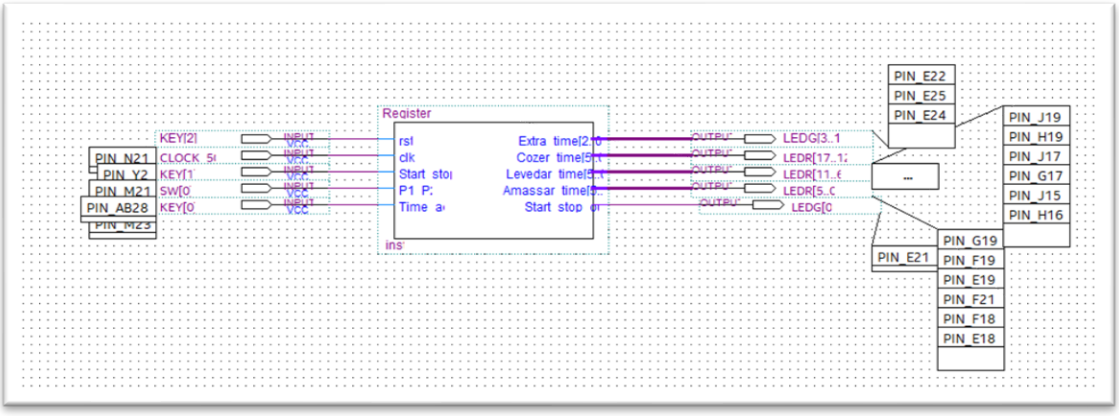
A máquina de estados finitos começa no estado inicial "I" quando o sinal start_stop é igual a '1', indicando que a contagem não está parada. Em seguida, a máquina transita para o segundo estado "A" (amassar) quando exp_time é igual a '1' e start_stop é igual a '1', o que significa que o tempo de amassar chegou ao fim e o programa não está parado. O mesmo princípio é aplicado para as transições entre os demais estados.
A transição de estados ocorre somente quando exp_time é igual a '1' e start_stop é igual a '1', indicando que o tempo da etapa atual acabou e o programa não está parado.Essa lógica garante que o programa avance para o próximo estado apenas quando as condições apropriadas são atendidas.
É importante notar que, enquanto exp_time for igual a '0', o programa permanece no mesmo estado, independentemente do valor de start_stop. Isso significa que a máquina de estados não avança para o próximo estado até que o tempo da etapa atual seja concluído.
Essa lógica de transição de estados permite que o programa percorra todas as etapas do processo (amassar, levedar, cozer e final) e retorne ao estado inicial "I" quando todas as etapas forem concluídas. Dessa forma, o ciclo pode ser repetido para preparar pão de forma automatizada. A saída "y" é atualizada conforme o estado atual da máquina, fornecendo informações relevantes para o funcionamento do sistema.



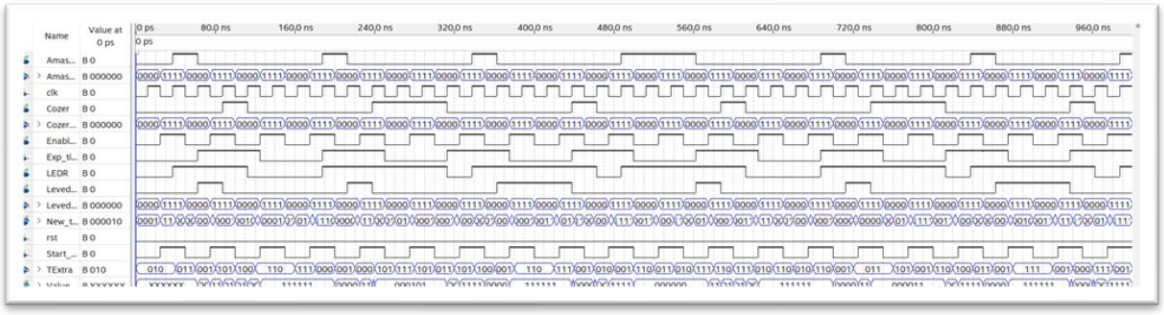
4. Validação

Apresentação de alguns dos testes realizados, para o register e FSM:





O register apresentou-se funcional, cumpriu todos os requesitos, acendia os LEDs certos quando se mudava o switch, ou fazia reset, e mostrava o tempo_extra e se o start_stop estava ativo ou não.



A máquina de estados também funciona, o reset está a '0' senão o vmf iria mostrar os outputs a '0', por causa dos intervalos de tempos postos.

5. "Manual do Utilizador"
   O sistema desenvolvido é de fácil utilização. Para ajustar o tempo de cada etapa do processo, o usuário pode utilizar as chaves ou botões disponíveis. O tempo atual de cada etapa é exibido nos displays de sete segmentos, permitindo ao usuário acompanhar o progresso. Os LEDs fornecem feedback visual indicando o estado atual do processo. É importante seguir as instruções de uso fornecidas no manual para uma correta operação do sistema.

6. Conclusão

O projeto e implementação do sistema de controle automatizado do processo de preparação de pão de forma demonstrou ser eficiente para atender aos objetivos propostos, em compilação. O sistema permite ao usuário ajustar o tempo de cada etapa do processo, exibe o tempo atual em displays de sete segmentos e fornece feedback visual por meio de LEDs. O trabalho realizado foi ao encontro dos objetivos definidos no enunciado, proporcionando uma solução conveniente e personalizada para a produção de pão. Concluindo, ao realizar o trabalho sobre a máquina de fazer pão, pudemos aplicar os nossos conhecimentos em VHDL para desenvolver um sistema funcional e automatizado.

Em geral, consideramos que os nossos esforços e dedicação resultaram em um trabalho satisfatório. Através dessa experiência, melhoramos nossa capacidade de resolução de problemas e conhecimento em VHDL. Além disso, acredito que conseguimos atender aos objetivos propostos e entregar um sistema satisfatório.

Autores:
Rúben Costa, nº mec: 114190, trabalho realizado: 60%

João Tavares, nº mec: 114310, trabalho realizado: 40%